

Algorithme du simplexe linéaire à 2 phases

On considère le problème de programmation linéaire suivant:

Maximiser $z = x_1 - x_2 + x_3$
sous contraintes

$$\begin{aligned}2x_1 - x_2 + 2x_3 &\leq 4 \\2x_1 - 3x_2 + x_3 &\leq -5 \\-x_1 + x_2 - 2x_3 &\leq -1 \\x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Comme certaines bornes sont négatives, l'origine ne fait pas partie du polyèdre des solutions admissibles. On va donc appliquer l'algorithme du simplexe linéaire à 2 phases.

1ère phase: résolution du problème auxiliaire

On commence donc par résoudre le problème auxiliaire associé avec l'algorithme du simplexe linéaire. Cela permet de trouver un sommet du polyèdre des solutions admissibles. Celui-ci pourra être utilisé comme sommet de départ pour l'algorithme du simplexe lors de la 2ème phase.

Le problème auxiliaire est le suivant:

Maximiser $w = -x_0$
sous contraintes

$$\begin{aligned}-x_0 + 2x_1 - x_2 + 2x_3 &\leq 4 \\-x_0 + 2x_1 - 3x_2 + x_3 &\leq -5 \\-x_0 - x_1 + x_2 - 2x_3 &\leq -1 \\x_0, x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Tableau initial

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
-1	2	-1	2	1	0	0	4
-1	2	-3	1	0	1	0	-5
-1	-1	1	-2	0	0	1	-1
-1	0	0	0	0	0	0	w

On applique l'algorithme du simplexe linéaire avec un démarrage forcé:

- x_0 entre dans la base
- x_5 sort dans la base, car $\min(4, -5, -1) = -5$